

コミュ強プログラマーの ポートフォリオ

名前 廣本 勝志

学校 福岡情報ITクリエイター専門学校

趣味 自炊、映像作品鑑賞、筋トレ

GithubURL <https://github.com/ma-si-419>

スキル：C++ 2年

C# 1年

HLSL 半年

Git 2年

Unity 1年





就活作品



就活作品

- ▶ 作品名 デカヘッド
- ▶ ジャンル 3D格闘ゲーム
- ▶ 開発環境 C++,DxLib
- ▶ 対応機種 Windows
- ▶ 制作期間 4か月
- ▶ 制作時期 2024年10月～
- ▶ 制作人数 1人



YouTube



GitHub

デカ
ヘッド

就活作品概要

デカ
ヘッド

- ▶ 3D空間で1対1で戦う
- ▶ 地上と空中を自在に動き
- ▶ エネルギー弾や近接攻撃などを駆使して戦う



←格闘

遠距離攻撃→



こだわりポイント

面白くするために



- ①ダイナミックな
カメラワーク！
- ②大迫力でド派手な演出！
- ③手に汗握る駆け引き！

技術的なこだわり



- ④適切な情報を
外部ファイル化
- ⑤パターンの使用に
よる可読性の向上
- ⑥ローカル座標を
活用したカメラの制御

①ダイナミックなカメラワーク(1/3)

- ▶とにかく画面をド派手にするために、
カメラワークにとことんこだわりました。



①ダイナミックなカメラワーク！(2/3)



- ▶ 瞬間移動の際に一瞬だけカメラをその場に残すように実装



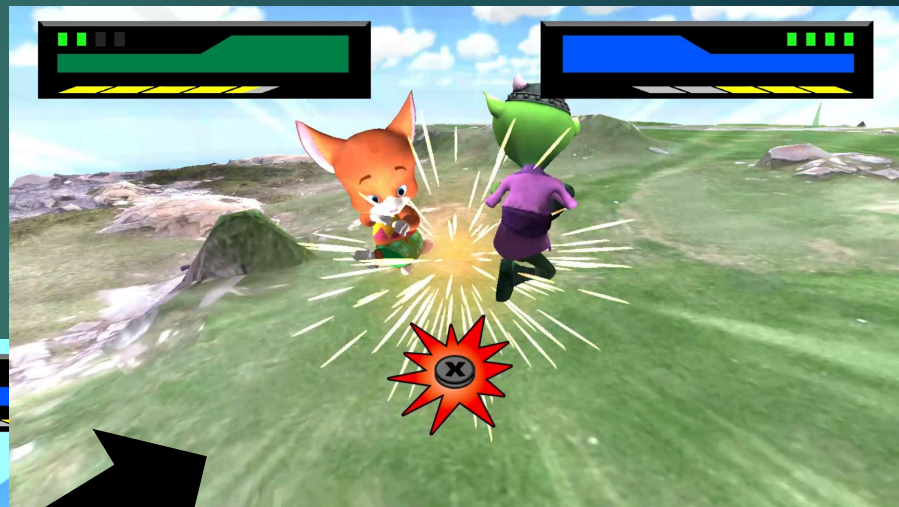
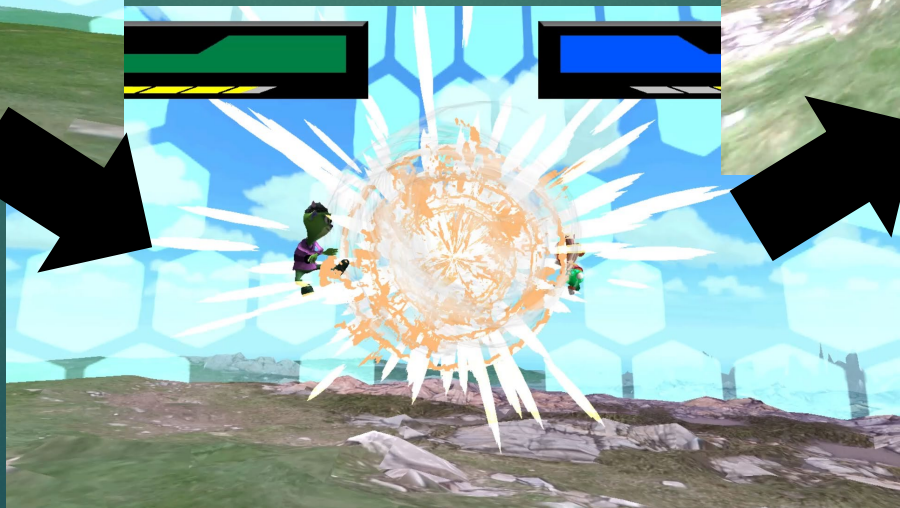
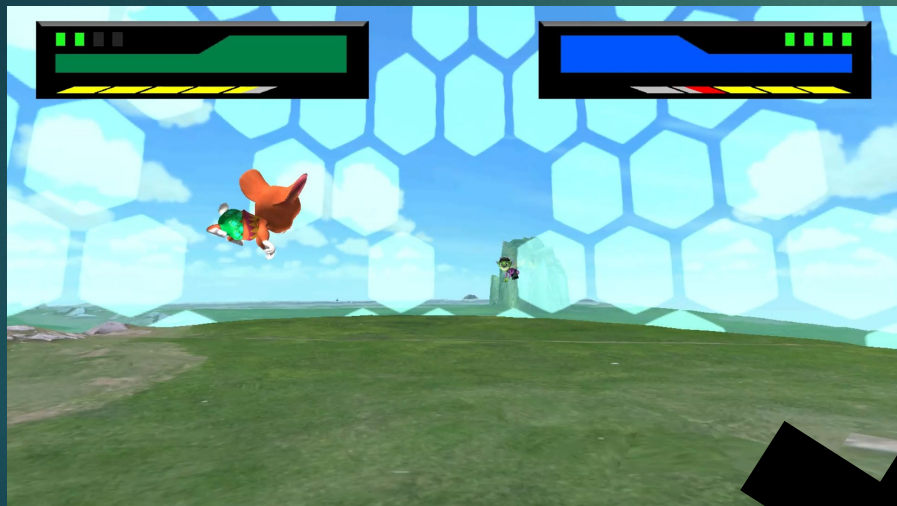
- ▶ その結果、スピード感を演出することができました。



①ダイナミックなカメラワーク！(3/3)

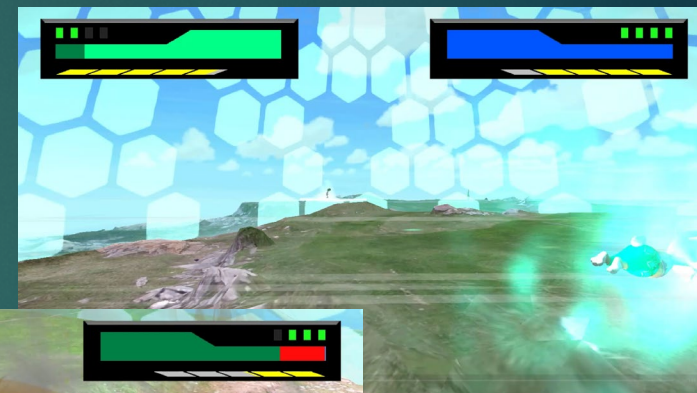


- ▶ 一定条件で発生する連打バトルをイー징ングと回転を使い
ド迫力なカメラワークにすることができました。



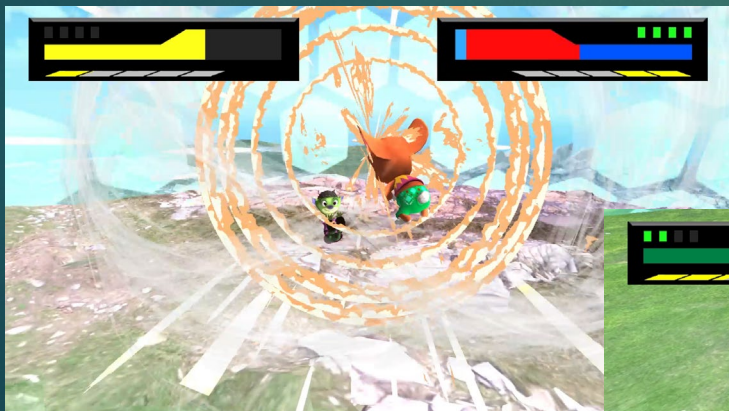
②大迫力でド派手な演出！(1/2)

- ▶ ド派手なエフェクトを多数作成
- ▶ プレイヤーが気持ちよくなる部分を意図的に実装



②大迫力でド派手な演出！(2/2)

- ▶ 要所要所でカメラを揺らす演出を作成
- ▶ カメラを揺らすことで起きていることの壮大さを演出



↓カメラを揺らす関数を複数個作成

```

/// <summary>
/// 強くカメラを揺らす(揺らす大きさ固定)
/// </summary>
/// <param name="time">揺らす時間</param>
void ShakeCamera(int time);

/// <summary>
/// カメラを揺らす(揺らす大きさ可変)
/// </summary>
/// <param name="time">揺らす時間</param>
/// <param name="power">揺らす大きさ</param>
void ShakeCamera(int time,int power);

/// <summary>
/// この関数を呼んでいる間緩やかにカメラを揺らす
/// </summary>
void SwayCamera() { m_isSway = true;}
    
```


③手に汗握る駆け引き！(1/2)

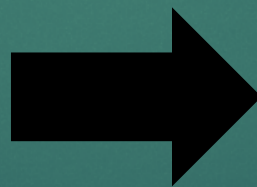
- ▶ 後ろから攻撃された際にガード不能やダメージ量を上げることで前から殴りあうだけのゲームじゃないようにしました。



③手に汗握る駆け引き！(2/2)

- ▶ 遠距離主体のゲームにならないように近づく手段を実装
- ▶ 敵との距離に関係なく緊張感があるバトルにできました。

うまくやると背後をとれるように実装



④適切な情報を外部ファイル化(1/2)

- ▶ AIの行動パターンやキャラクターのステータスなど
レベルデザインなどで頻繁に変更を行うデータをCSVファイルで管理

↓敵の行動パターンをまとめたCSV

行動の種類	近距離での確率(弱い)	中距離での確率(弱い)	遠距離での確率(弱い)	気力がどのくらいあれば実行するか
格闘攻撃	20	30	0	0
気弾攻撃	0	30	30	20000
ダッシュ・ステップ	10	20	30	20000
スーパーダッシュ	0	10	20	30000
ロケットダッシュ	0	0	30	30000
必殺技	0	10	20	40000
気力チャージ	20	20	0	0
ガード	10	10	0	0
ミドルチャージ	20	10	0	0
下チャージ	10	10	0	0
上チャージ	10	10	0	0
何もしない	30	20	20	0

↓キャラクターのステータスをまとめたCSV

キャラクター番号	体力	開始時の気力	攻撃力	防御力	移動速度	チャージ速度	追撃回数	必殺技1の名前	エフェクト	コスト	ダメージ倍	当たり判定	種類	発生フレーム	硬直フレーム
タダノマウス	30000	30000	150	50	1.5	200	3	キグルミ波	Laser	30000	50	10	ビーム	35	30
ザ・ブルー	50000	10000	200	150	0.8	100	1	ブルービーム	Laser	30000	35	10	ビーム	35	30

④適切な情報を外部ファイル化(2/2)

- ▶ 画像やサウンドのパスと名前と使うシーンをCSVで管理することで、プログラム内でのデータ管理をシンプルにしました。

↓画像のデータ管理CSV

画像の名前	パス	使うシーン
TitleLogo	TitleLogo	Title
Mouse1PChoki	Mouse1PChoki	Title
Mouse2PChoki	Mouse2PChoki	Title
Mouse1PPar	Mouse1PPar	Title
Mouse2PPar	Mouse2PPar	Title
Blue1PChoki	Blue1PChoki	Title
Blue2PChoki	Blue2PChoki	Title
Blue1PPar	Blue1PPar	Title
Blue2PPar	Blue2PPar	Title
SelectItemBox	SelectItemBox	Menu
ItemBox	ItemBox	Menu
Battle	MenuBattleGraph	Menu
GameEnd	MenuGameEndGraph	Menu
Tutorial	MenuTutorialGraph	Menu
Option	MenuOptionGraph	Menu
OptionMenu	Menu	Menu

↓サウンドのデータ管理CSV

サウンドの名前	ファイル名	パス(拡張子まで)	使うシーン	最大音量(MAX255)	サウンドの種類
Cancel	Utility	Cancel.mp3	Utility	255	SE
Confirm	Utility	Confirm.mp3	Utility	255	SE
Ok	Utility	Ok.mp3	Utility	255	SE
Select	Utility	Select.mp3	Utility	255	SE
Bgm	Title	TitleBgm.mp3	Title	255	BGM
Fall	Title	TitleFall.mp3	Title	180	SE
SideJump	Title	TitleSideJump.mp3	Title	255	SE
Jump	Title	TitleJump.mp3	Title	140	SE
Bgm	Menu	Bgm.mp3	Menu	255	BGM
Bgm0	Game	BattleBgm1.mp3	Select	255	BGM
Bgm1	Game	BattleBgm2.mp3	Select	255	BGM
Bgm2	Game	BattleBgm3.mp3	Select	255	BGM
CharacterConfirm	Select	CharacterConfirm.mp3	Select	255	SE
LevelChange	Select	LevelChange.mp3	Select	255	SE
MusicChange	Select	MusicChange.mp3	Select	255	SE
BlueDodge1	Game	blue/dodge1.m4a	Game	255	VOICE
BlueDodge2	Game	blue/dodge2.m4a	Game	255	VOICE

⑤ パターンの使用による 可読性の向上(1/2)

- ▶ Stateパターンを使用することでコードの冗長化を防ぐことができました。



14個の
Stateに分割



1クラス平均 **360** 文字

どこを見ればいいのかすぐわかる!

⑤ パターンの使用による 可読性の向上(2/2)

- ▶ Singletonパターンを使用し、ハンドルの管理をスムーズにしました。

↓画像ハンドルを管理するクラス

```

/// <summary>
/// 初期化
/// </summary>
void Init();

/// <summary>
/// シーンの画像ハンドルをロードする
/// </summary>
/// <param name="">シーンの名前</param>
void LoadSceneGraph(std::string sceneName);

/// <summary>
/// 画像のハンドルを取得する
/// </summary>
/// <param name="">画像の名前</param>
/// <returns>画像ハンドル</returns>
int GetHandle(std::string graphName);

private:
    //すべての画像のパス
    std::map<std::string, std::vector<std::pair<std::string, std::string>>>> m_pathData;
    //今いるシーンの画像のハンドル
    std::map<std::string, int> m_sceneGraphHandle;

```

↓サウンドハンドルを管理するクラス

```

/// <summary>
/// サウンドの音量を設定する
/// </summary>
/// <param name="kind">サウンドの種類</param>
/// <param name="soundVolume">サウンドのボリューム(0.0 ~ 1.0)</param>
void SetVolume(OptionSoundKind kind, float soundVolume);

/// <summary>
/// サウンドの音量を取得する
/// </summary>
/// <param name="kind">サウンドの種類</param>
/// <returns>サウンドのボリューム</returns>
float GetVolume(OptionSoundKind kind);

private:
    //外部から持ってきた音声のパスを保存する
    std::map<std::string, std::vector<SoundData>>> m_soundData;

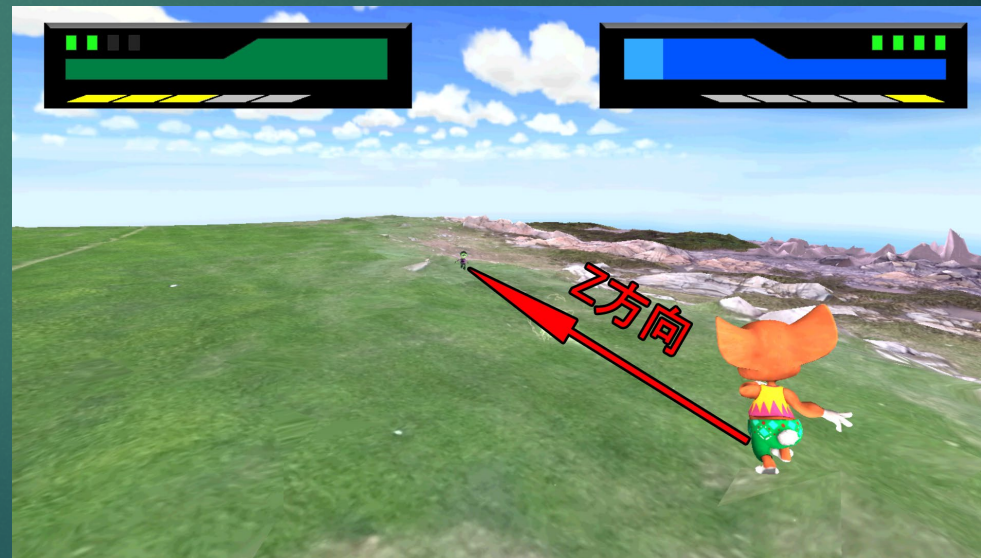
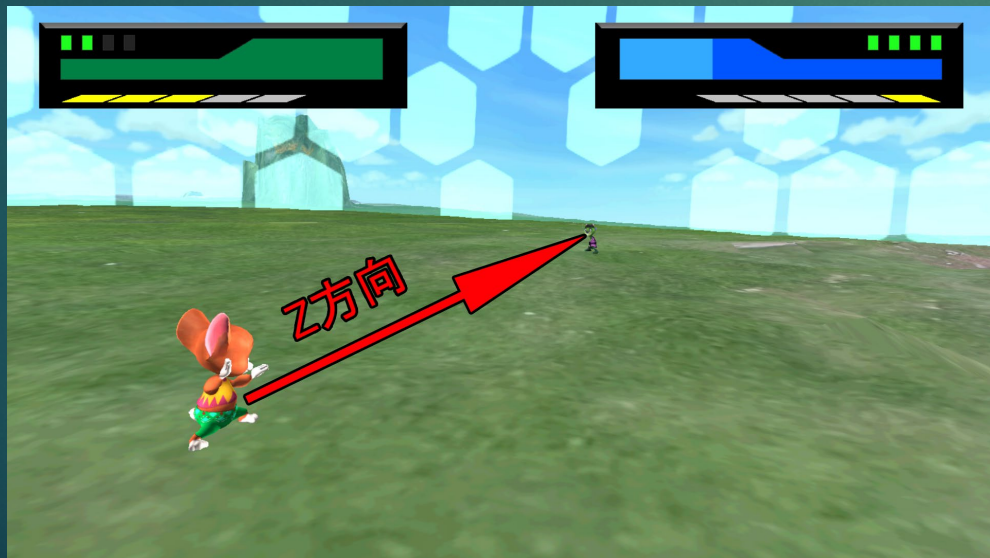
    //今いるシーンの音声のハンドル
    std::map<std::string, HandleData> m_sceneSoundData;

    //常に使用する音声のハンドル
    std::map<std::string, HandleData> m_utilitySoundData;

```


⑥ ローカル座標を活用した カメラ制御(1/2)

- ▶ 1Pから2Pへ方向をZ方向とし、カメラのローカル座標を作成
- ▶ 3D空間を自由に動き回るゲームでのカメラ制御に役立たせることができました。

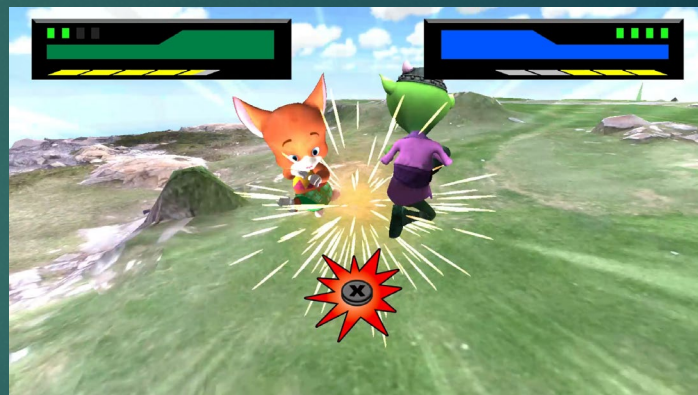
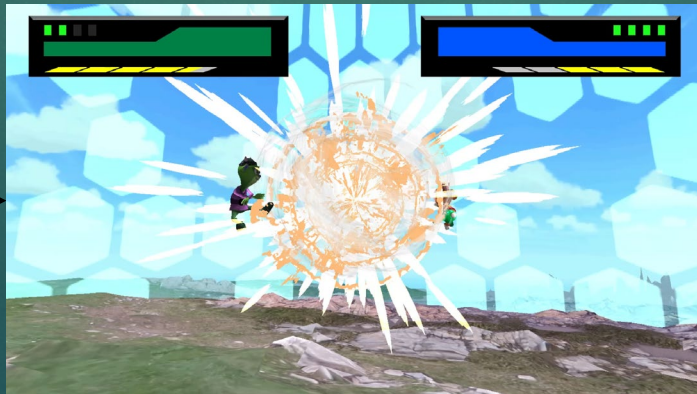


⑥ローカル座標を活用した カメラ制御(2/2)

- ▶ 中心の回転度をローカル座標が持っているため、
回転やイージングの演出をする際に役立ちました。

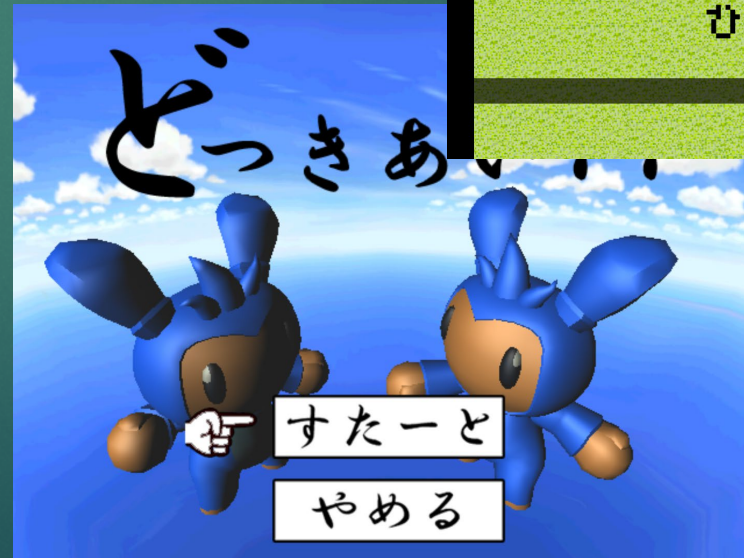


イージング



イージング&回転

その他個人製作作品



個人製作1 2024年6月~8月(3か月)

- ▶ 作品名 KOUMOTTO
 - ▶ ジャンル 3Dバトルアクション
 - ▶ 開発環境 C++,DxLib
 - ▶ 制作機種 3か月
 - ▶ 制作時期
2024年6月初旬~2024年8月下旬
- ▶ 頑張ったこと、学んだこと
 - Stateパターン
 - C++での初めての3Dゲーム制作
 - エフェクトの実装



個人製作2 2024年5月~6月(1か月)

▶ 作品名 どつきあい!!

▶ ジャンル 2.5D格闘

▶ 開発環境 C++,DxLib

▶ 制作機間 1か月

▶ 制作時期

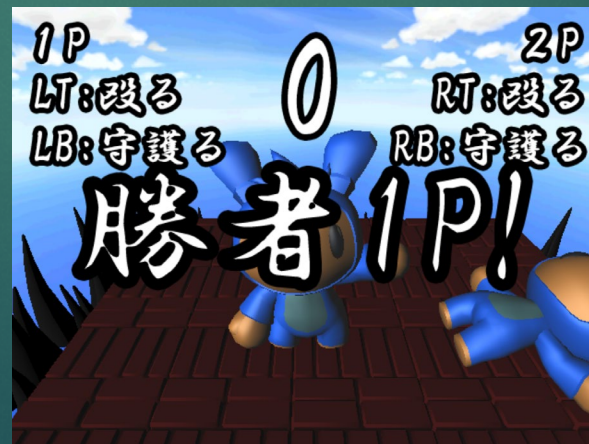
2024年5月初旬~2024年6月初旬

▶ 頑張ったこと、学んだこと

・初めての2.5Dゲーム制作

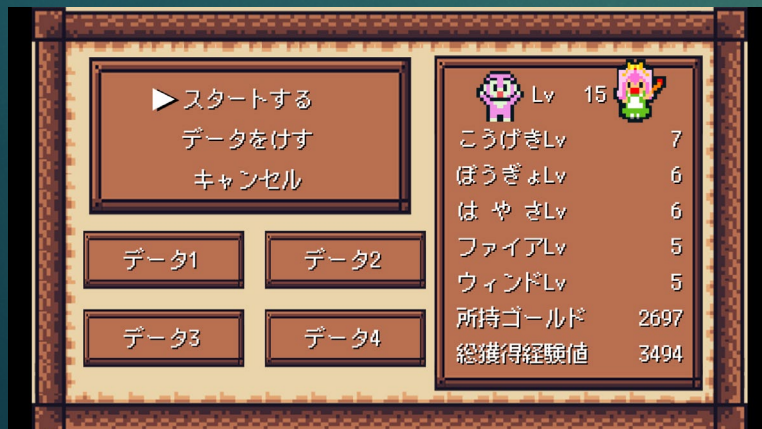
・C++での3Dモデルの制御

・カメラの実装



個人製作3 2023年11月~2月(3か月)

- ▶ 作品名 姫とサル
 - ▶ ジャンル 2Dディフェンスアクション
 - ▶ 開発環境 C++,DxLib
 - ▶ 制作機種 3か月
 - ▶ 制作時期
2023年11月下旬~2024年2月中旬
- ▶ 頑張ったこと、学んだこと
 - ・初めてのゲーム制作
 - ・セーブデータの作成
 - ・外部データ読み込み
 - ・見た目にこだわる

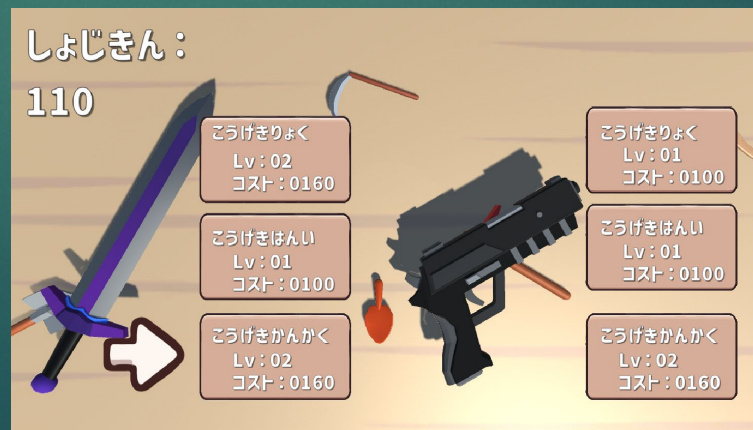


その他チーム製作作品



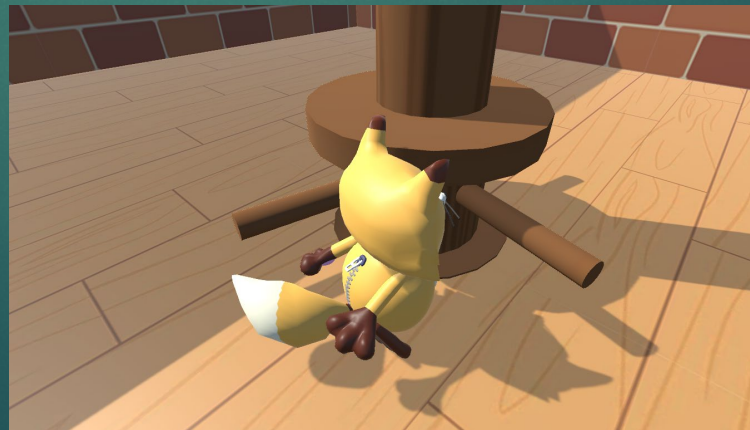
チーム制作1 2024年5月~7月(3か月)

- ▶ 作品名 ふぁーむでいふえんす！
 - ▶ ジャンル 3Dディフェンスアクション
 - ▶ 開発環境 C#,Unity
 - ▶ 制作機種 3か月
 - ▶ 担当 キャラクターの挙動,一部UI
 - ▶ 制作時期
2024年5月初旬~2024年7月下旬
- ▶ 頑張ったこと、学んだこと
 - ・ C#でのキャラクターの制御
 - ・ チームリーダーの経験
 - ・ 後輩指導のノウハウ
 - ・ 進捗管理



チーム制作2 2023年9月~12月(3か月)

- ▶ 作品名 キツネたろう二世の大冒険
 - ▶ ジャンル 3Dパズルアクション
 - ▶ 開発環境 C#,Unity
 - ▶ 制作機種 3か月
 - ▶ 担当 一部ステージ、ギミック作成
 - ▶ 制作時期
2023年9月中旬~2023年12月初旬
- ▶ 頑張ったこと、学んだこと
 - ・コミュニケーション能力
 - ・上下関係
 - ・多職種との連携



チーム制作3 2023年7月~9月(2か月)

- ▶ 作品名 ボッチサバイバー
- ▶ ジャンル 2Dアクション
- ▶ 開発環境 C#,Unity
- ▶ 制作機種 2か月
- ▶ 担当 キャラクター全般、一部UI
- ▶ 制作時期
2023年7月中旬~2023年9月初旬

- ▶ 頑張ったこと、学んだこと
 - ・初めてのチーム制作
 - ・コミュニケーションの大切さ
 - ・チーム制作の大変さ



今後の目標

- ▶ 私はキャラクター制御を担うプログラマーになりたいと考えています。
- ▶ そのためにも、物理や数学的知識の学習を頑張っていきます。